

方正证券研究所证券研究报告

50ETF 期权交易分析

金融工程定期报告
2015.10.09

金融工程首席分析师：高子剑
执业证书编号：S1220514090003
TEL: 021-68386225
E-mail: gaozijian@foundersc.com

联系人：陶勤英
TEL: 021-58435536
E-mail: taoqinying@foundersc.com

相关研究

2015-5-2,《如何赚取期权隐含波动率被低估的钱?》

2015-5-8,《隐含波动率,谁牵动了你的微笑?》

2015-6-5,《行权有风险,交割须谨慎》

2015-6-19,《恐慌 OR 乐观指数, VIX 信号日内、日间大不同》

2015-6-26,《P/C 比例,市场情绪及投资者结构的风向标》

2015-7-10,《CALL 相对 PUT 的 IV 高溢价,分红因素难辞其咎》

2015-7-21,《期权的情绪指标真能预测标的价格走势吗?》

2015-7-31,《备兑看涨策略是否需要动态调整期权合约?》

2015-8-9,《期指贴水难套利,期权合成来帮你》

2015-8-14,《备兑看涨策略是否需要参与行权?》

2015-9-7,《免费送你 50ETF 看涨期权》

2015-9-18,《买 put 卖 call 难为续,如何实现期指反向期现套利?》

报告摘要

➤ 本周思考：期权的杠杆由什么决定？

- 市场上存在不少人视“杠杆”为洪水猛兽，然而事实上，高杠杆的品种也可以通过资金配置让其变成低杠杆甚至零杠杆。懂得擅用杠杆，不仅可以提高资金利用率，更能设计多元的投资策略；
- 期权杠杆的三个重要影响因子：
 - 1) 行权价格，虚值程度越高的期权杠杆越大；
 - 2) 合约剩余时间，合约的剩余时间越短，期权的杠杆越大；
 - 3) 波动率，波动率越大，期权的杠杆越小。

➤ 期权市场中的情绪指标显示市场情绪转向乐观：

- P/C（成交额）比例近期呈现低位震荡态势且有进一步向下的趋势，这对现货走势来说也是一个有利信号。
- HV、IV、RV 三个波动率指数同时下行，表明行情波动程度已从前期的剧烈波动逐步转向平稳。不过由于当前波动水平已处于较低位置且市场信心依然不足，VIX 指数短线下跌空间也有限。
- 上证 50 指数期货持续贴水，认沽期权 IV 依然相对高估，但差价已有较大收窄，市场悲观情绪缓和。

➤ 操作建议：波动率水平或将维持，现货走势有望走强，加之认购期权 IV 较低 → 买入认购期权。

1. 本周思考：期权的杠杆由什么决定？

期权的魅力之一在于其明显的杠杆效用，所谓期权的杠杆效用，就是指期权价格涨跌幅远远高于标的资产现货价格的涨跌幅。我们可以巧用期权的杠杆性来是实现资金效率的最大化。

1.1 期权杠杆效用的分析

期权杠杆的定义就是期权价格变化率和期权对应标的资产现货价格变化率的比值，也可以说期权的杠杆就是期权价格对股票价格的弹性。我们给出如下定义：

$$\text{理论杠杆} = \frac{\frac{\partial P}{\partial S}}{\frac{P}{S}} = \frac{S \times \text{delta}}{P}$$

在实际中，期权的杠杆效用就体现在当天期权价格涨跌幅和其相对应的标的资产现货的涨跌幅的比值。我们同样给出定义如下：

$$\text{实际杠杆} = \frac{\text{期权合约涨跌幅}}{\text{标的资产现货涨跌幅}}$$

具体来说，我们分别设 λ_c 和 λ_p 为看涨期权和看跌期权的杠杆，那么对于看涨期权来说，就是每当标的资产价格上涨 1%，那么该标的对应的期权价格同向变动了 $\lambda_c\%$ ；同样的，对于看跌期权来说，就是期权对应的标的资产上涨了 1%，此看跌期权就会下跌 $\lambda_p\%$ 。

为了在交易中更好的利用这一性质，我们很有必要了解期权杠杆效用的影响因素。接下来方正金工就来给大家分析一下期权的行权价、期权合约的剩余时间，以及波动率对期权杠杆效用的影响。

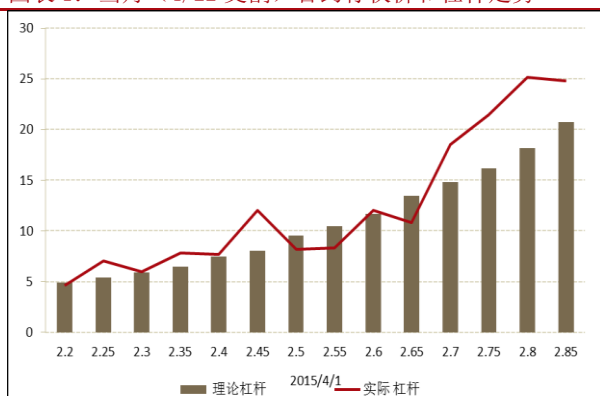
1.2 期权行权价对期权杠杆性的影响

首先我们考虑期权行权价对期权杠杆效用的影响。一般来说，虚值程度越大的期权，受到股价变动的影响越大，导致期权的杠杆效用就越大。究其原因，期权合约越是深度价外，买方需要支付的权利金越小，此时由小资金撬动的杠杆也就越大。当然风险和收益相生相伴，深度价外期权的买方损失全部权利金的概率较大。总的来说，期权的杠杆效用与期权的虚值程度成正比，即行权价格越大的看涨期权（行权价格越小的看跌期权）的杠杆越大。

我们以 50ETF 期权真实交易数据来观察期权行权价对期权杠杆的影响。例如，2015 年 4 月 1 日当天，我们分别在当月、下月、当季和次季交割的合约中列出其行权价格和当天交易产生的实际杠杆和理论杠杆的折线图，试图验证我们的观点。从图表 1~4 中我们

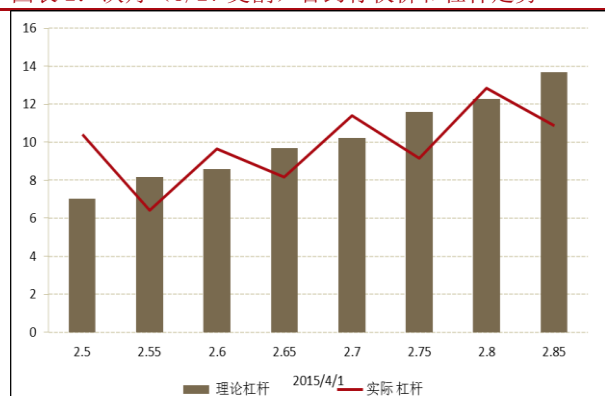
可以发现，两者是呈正相关的。

图表 1：当月（4/22 交割）合约行权价和杠杆走势



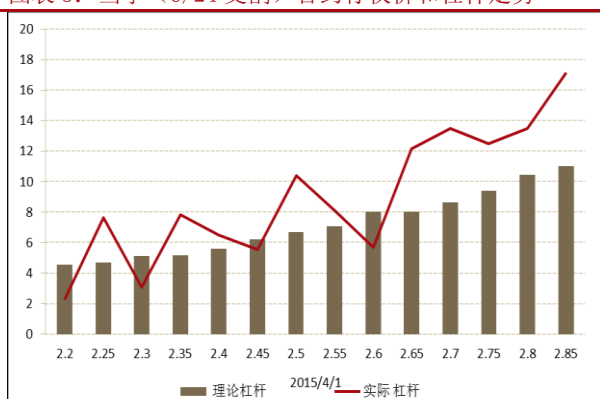
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 2：次月（5/27 交割）合约行权价和杠杆走势



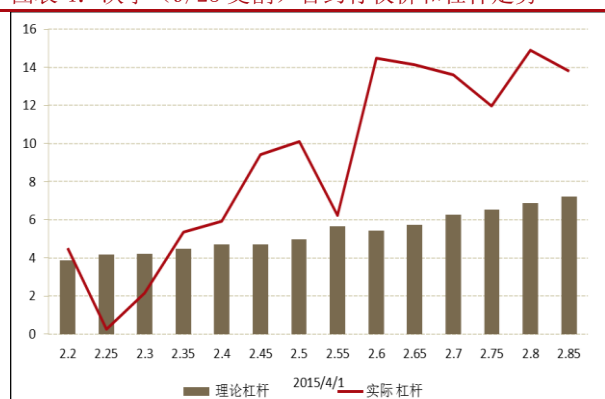
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 3：当季（6/24 交割）合约行权价和杠杆走势



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 4：次季（9/23 交割）合约行权价和杠杆走势



数据来源：Wind, 方正证券研究所

1.3 期权合约临近交割剩余时间对期权杠杆的影响

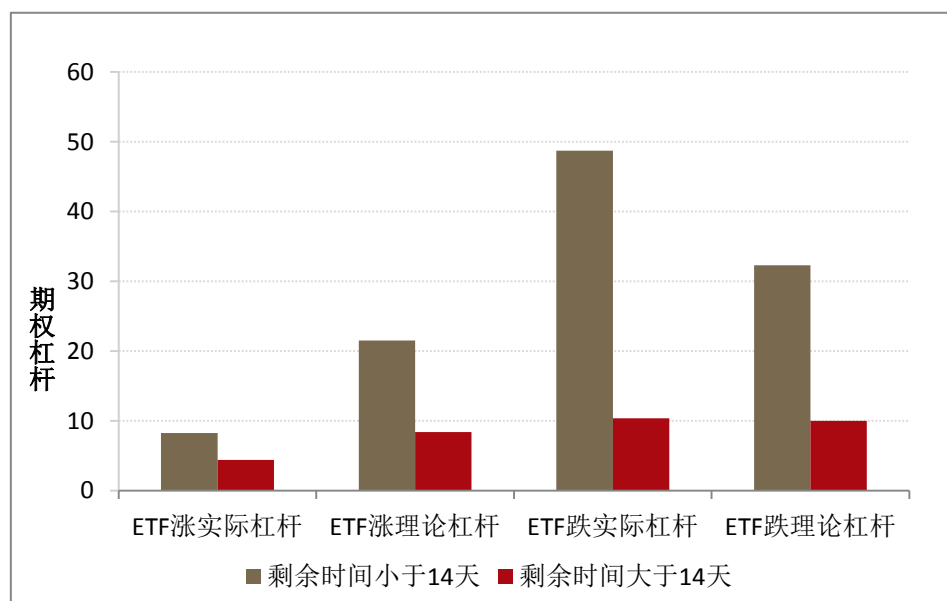
对于期权合约交割剩余时间的变化对期权杠杆的影响，可能比较复杂。总的来说，随着交割日的临近，期权时间价值衰减，期权价值衰减，所以单位期权金额可以撬动的资本更大，从而导致期权杠杆变大。但是随着交割日的临近，由于期权时间价值衰减的问题，标的资产现货价格上升（下降）造成看涨期权（看跌期权）的增加量没有当标的资产价格下降（上升）对期权价格杠杆造成的增加量大，换句话说就是，期权越是临近交割日，期权杠杆会变大，但是往期权价格下降方向的期权杠杆增幅远大于往期权价格上升方向的期权杠杆增幅。

具体来说，当我们知道，估算期权合约的价值是包含两大部分，第一部分是期权的内在价值，就是 $\text{MAX}((S-X), 0)$ ，另外一部分就是期权的时间价值，这一部分会随着时间的减少而减少。特别是临近

交割剩余时间越是短，时间价值衰减的越快。这就会导致对看涨期权（看跌期权）而言，随着期权合约剩余时间的临近，此时期权合约时间价值会减少，故当标的下跌（上涨）的过程中，时间价值衰减会加速期权合约的价格下降，此时期权杠杆会由于时间价值的衰减而进一步变大；反之，当标的资产价格下降（上升）之时，时间价值的衰减会阻碍期权价格的上升，也就是会减少期权的杠杆。尤其到了期权交割的一两周，此时期权的时间价值衰减的特别快。造成的这种影响也尤为显著。最终的结果就是期权临近交割，期权价格总是涨少亏多。

接下来我们通过一个实例来说明到期剩余时间对期权杠杆的影响，下图表我们统计出 50ETF 期权自上市以来到 2015 年 8 月 21 日期间所有 50ETF 看涨期权每天的理论杠杆和实际杠杆值。将理论杠杆和实际杠杆按照到期日是否大于 14 天分为两类，在这两类中再按 ETF 当天涨或者是跌细分为两类，总共细分为四类，对这四类我们分别计算其杠杆值的均值。我们可以从下图 5 中明显的看到，当到期日大于 14 天的时候期权杠杆明显低于到期日小于 14 天的期权杠杆。同时，可以发现当 ETF 价格跌的时候，看涨期权杠杆明显大于 ETF 价格涨的时候。特别是临近交割，此现象尤为显著，所以这也告诫投资者远离临近交割日的期权。

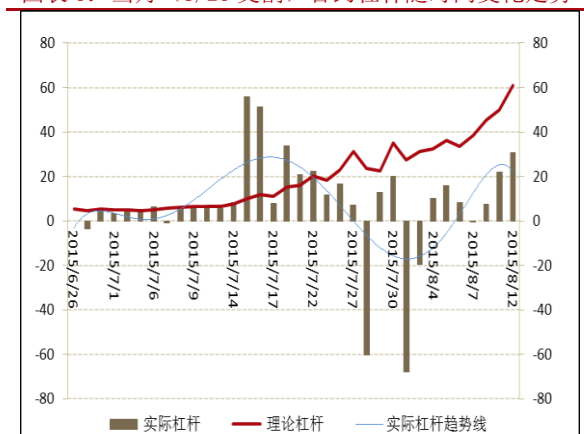
图表 5：期权到期剩余时间对期权杠杆的影响



数据来源：Wind 资讯，方正证券研究所

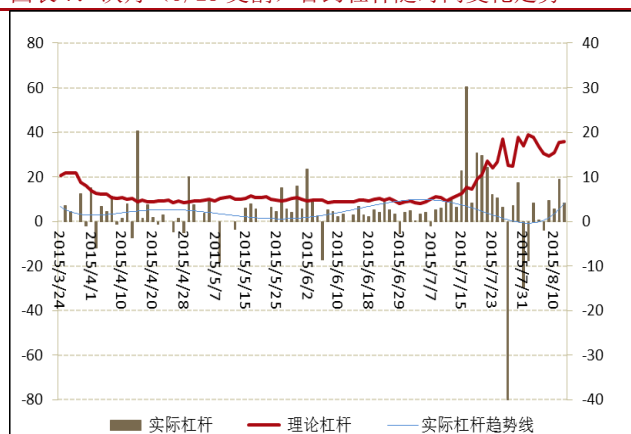
下图表 6~9 表现的就是交割日分别是 2015/8/26、2015/9/23、2015/12/23 和 2016/3/23 执行价为 $K=2.8$ 的看涨期权的每日的理论杠杆和实际杠杆随时间变化的值。我们可以清楚的看到，随着交割日的临近，实际杠杆和理论杠杆都在变大。特别是期权临近交割的最近几天，杠杆放大特别显著。

图表 6：当月（8/26 交割）合约杠杆随时间变化走势



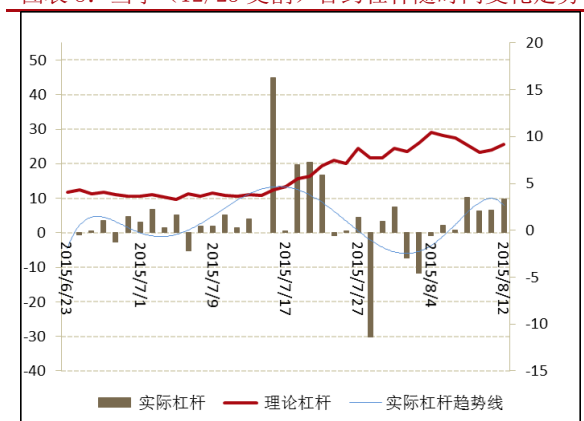
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 7：次月（9/23 交割）合约杠杆随时间变化走势



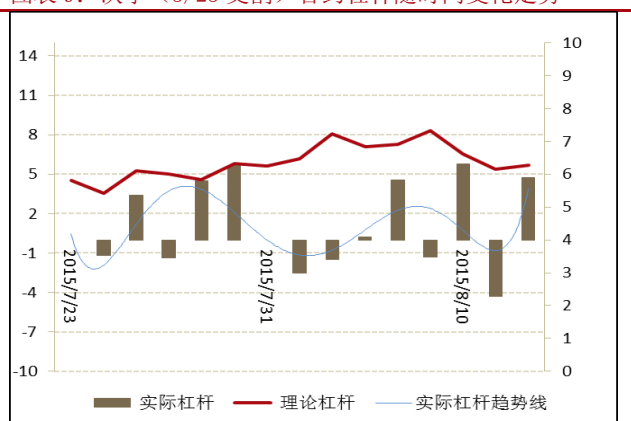
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 8：当季（12/23 交割）合约杠杆随时间变化走势



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 9：次季（3/23 交割）合约杠杆随时间变化走势



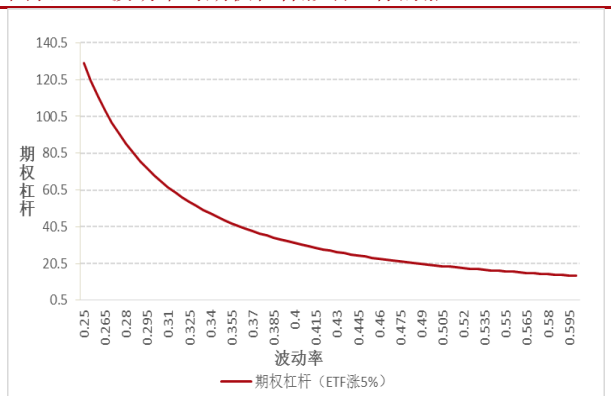
数据来源：Wind, 方正证券研究所

1.4 波动率对期权杠杆的影响

可以预见的是，在其他条件不变之时，随着波动率的增加，期权价格上升，期权单位资本所能撬动的资产变小，这就会导致杠杆变小。但是，在实际情况下，我们是无法控制其他变量来单独使波动率变化从而判断波动率变化对期权杠杆的变化。所以我们利用模拟在其他变量不变的情况下，观察波动率变化对期权杠杆的影响。

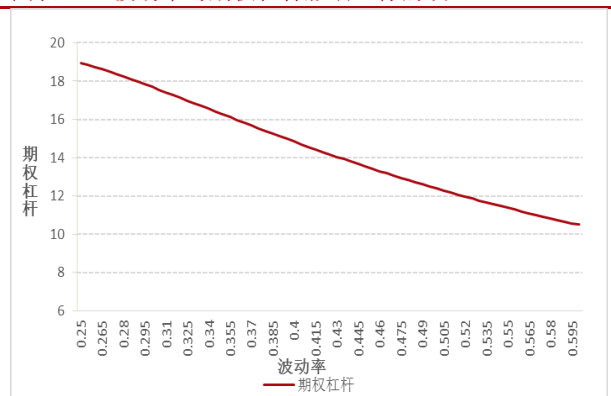
下面的实例就是模拟 50ETF 价格分别上涨 5%和下跌 5%的情况下，波动率从 25%每次增加 0.5%增加到 60%的情形下期权杠杆变化。

图表 10：波动率对期权杠杆影响（标的涨 5%）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 11：波动率对期权杠杆影响（标的跌 5%）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

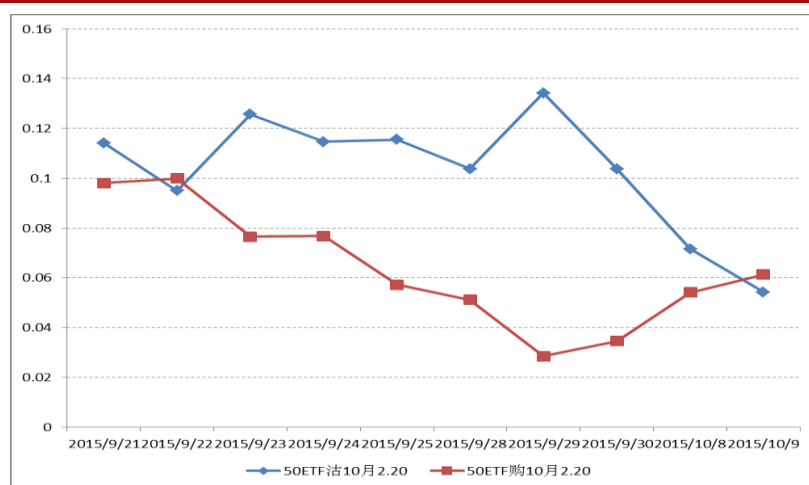
2. 本周市场行情回顾

近期标的 50ETF 稳中有升，市场情绪有一定企稳迹象。

期权价格走势基本跟随标的价格运行，但由于期权隐含波动率近期出现大幅回落，期权价格重心总体有所下移。图表 1 给出 10 月行权价格在 2.20 的认购期权和认沽期权的价格走势作为参考。

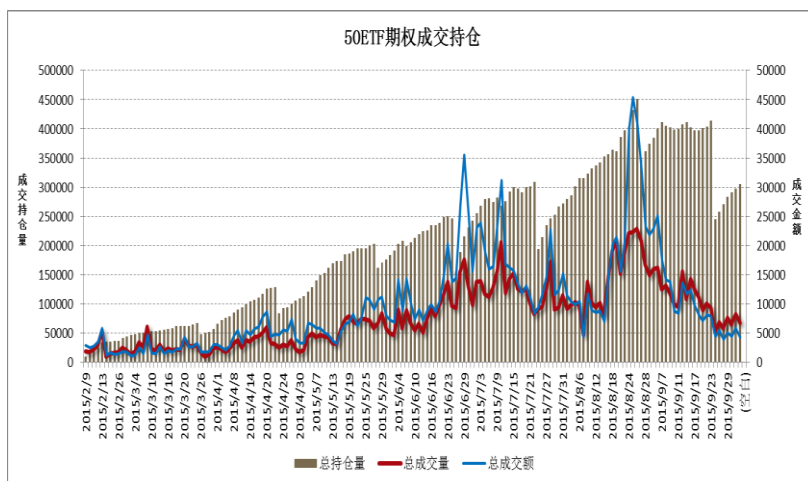
截止至本周五，50ETF 期权总持仓量为 304557 手，继 9 月合约交割以来，期权持仓量稳步上升。周五当日成交量为 68271 手，成交金额 4274 万元。市场成交量较前期有大幅回落，不过随着持仓量的增加，成交量有望进一步回升。

图表 1：期权 50ETF 购 10 月 2.20 合约和沽 10 月 2.20 合约的价格走势



数据来源：方正证券研究所

图表 2：上证 50ETF 期权的总成交量、总成交额及总持仓量情况



数据来源：方正证券研究所

3. 期权市场中的情绪指标分析

看跌/看涨（P/C）比例以及波动率指数（VIX）这两个期权市场的指标普遍被用于判断当前市场的多空情绪，从而可以对标的价格的走势给出一定的指引。

3.1 情绪指标：P/C 比例

图表 14、图表 15、图表 16、图表 17 分别给出了 50ETF 期权近月合约、所有月份合约的成交量及持仓量的 P/C 比例，这里的 P/C 比例=认沽期权合约的成交量(持仓量)/认购期权合约的成交量(持仓量)。

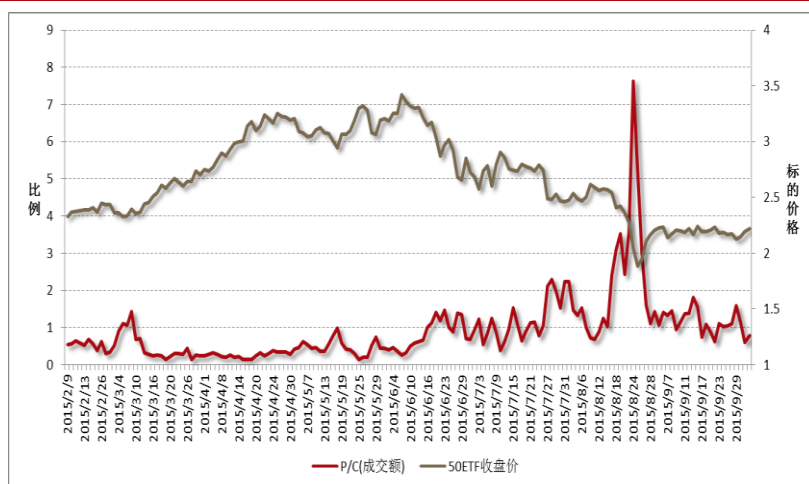
方正金工在 2015-6-26《P/C 比例，市场情绪及投资者结构的风向标》的报告中我们详细描述了 P/C 比例作为情绪指标的运用，不过由于目前 50ETF 期权市场的数据量有限，其统计意义并不明显。

图表 16、图表 17 中近月成交量、持仓量的 P/C 比例相对所有月份计算出来的指标更有指示意义。其中近月 P/C（成交量）比例与标的价格走势呈现一定的同步性，而近月 P/C（持仓量）比例与标的价格走势的负相关性较强，近月 P/C（持仓量）比例在近期运行的较为平稳，表明目前市场情绪相对稳定。

上证 50ETF 期权的 P/C（成交额）比例顶部往往是行情阶段性见底的指标（参考方正金工 2015-6-26 的报告《P/C 比例，市场情绪及投资者结构的风向标》）。我们注意到，P/C（成交额）比例在一段时间的高位钝化之后在上周创出历史新高。但近期该比值呈现低位震荡态势且有进一步向下的趋势，这对现货走势来说也是一个有利信号。若 P/C（成交额）比例从高处回落至 0.3 左右的水平，

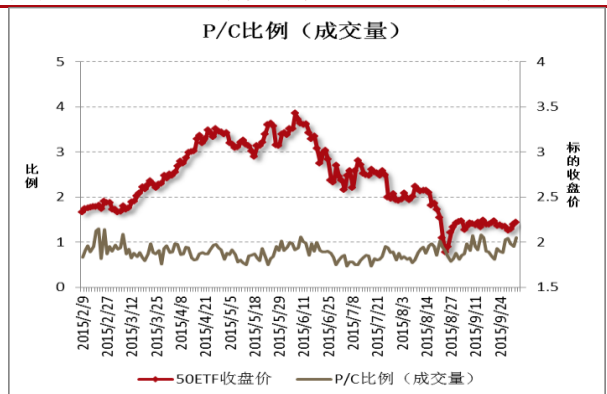
市场或将真正见底。

图表 3：上证 50ETF 期权 P/C 比例（成交额）



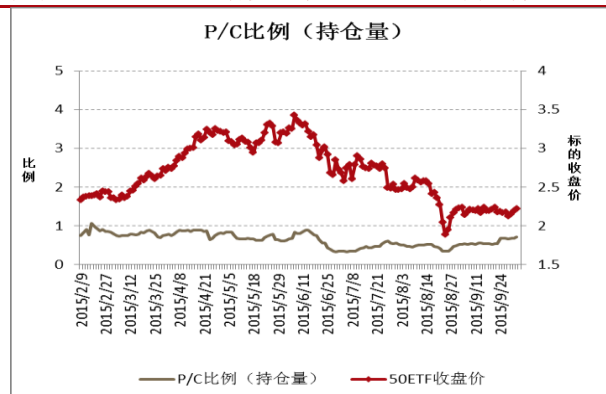
数据来源：方正证券研究所

图表 4：上证 50ETF 期权全部合约 P/C 比例（成交量）



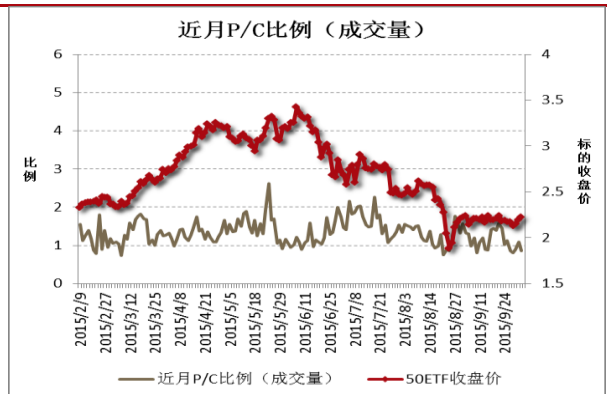
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 5：上证 50ETF 期权全部合约的 P/C 比例（持仓量）



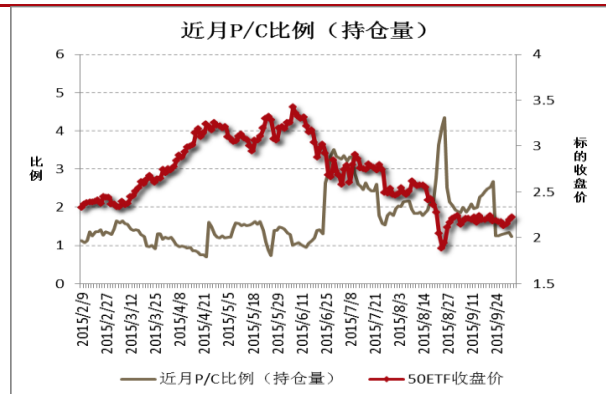
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 6：上证 50ETF 期权近月合约 P/C 比例（成交量）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 7：上证 50ETF 期权近月合约 P/C 比例（持仓量）



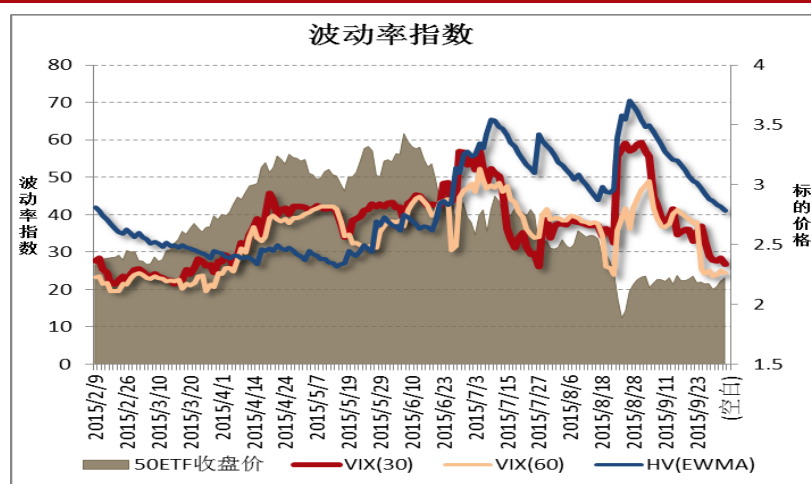
数据来源：Wind, 方正证券研究所

3.2 情绪指标：VIX 指数

本周 50ETF 期权的 VIX 指数继续回落，截止至周五该数值已回落至 25 左右，处于近期较低水平，市场情绪波动较前期明显减缓。

此前与标的价格走势同步的 VIX 指数在近期表现出了其“恐慌指数”应有的特征，即 VIX 指数与标的价格走势负相关。经历了这次股灾的风险教育，投资者或意识到标的价格在下跌时的速度更快，从而使得 VIX 作为“恐慌指数”的特征将愈来愈明显。

图表 8：上证 50ETF 期权的 VIX 指数（计算方式同 CBOE 的 VIX 指数）



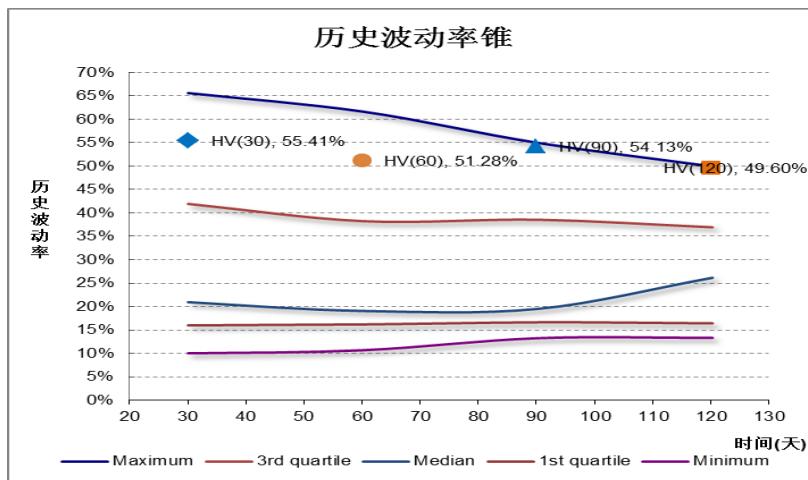
数据来源：方正证券研究所

4. 波动率分析

从上证 50ETF 价格的历史波动率锥来看（见图表 9），随着本周历史波动率的回落，短期限的历史波动率已经从历史极值位置向下回落。与此同时，图表 10 显示已实现波动率（RV）也在从高位向下运行。

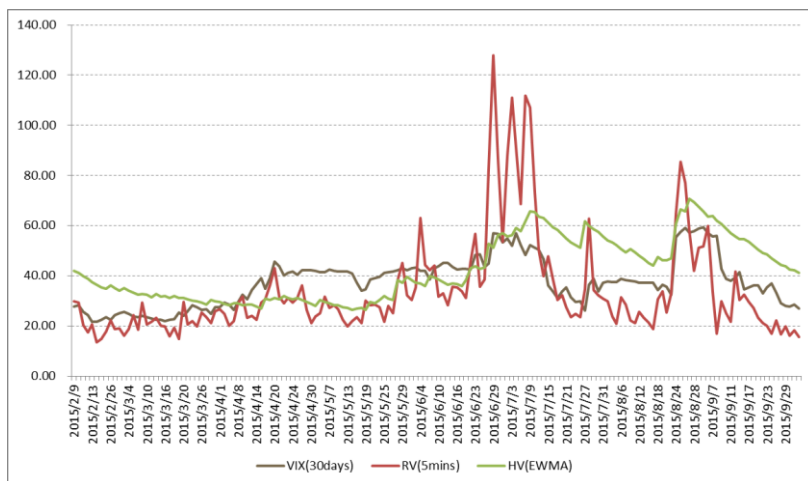
HV、IV、RV 三个波动率指数同时下行，表明行情波动程度已从前期的剧烈波动逐步转向平稳。但目前投资者仍对未来走势缺乏信心，加之政策的不确定性，市场波动或随时可能再度回升，此外，考虑到近期波动率水平已经处于近期较低水平，预计波动率进一步向下的动能有限。

图表 9：上证 50ETF 的历史波动率锥（30、60、90、120 天）



数据来源：方正证券研究所

图表 10：50ETF 期权 VIX 指数和标的历史波动率（HV）及已实现波动率（RV）

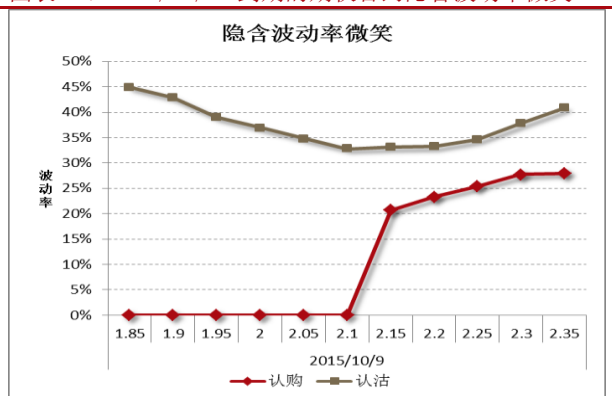


数据来源：方正证券研究所

从本周五收盘后的 50ETF 期权的隐含波动率水平来看，认沽期权的 IV 依然占据绝对优势，但两者之间的空间有所收敛。上证 50 指数期货维持贴水的状态下，认沽期权 IB 相对高估的局势难以改变。

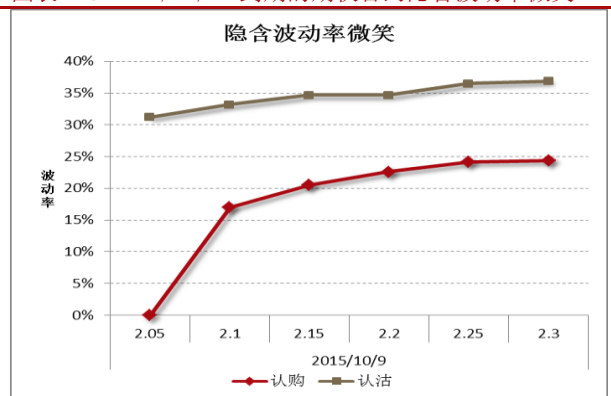
此外方正金工认为，经历了这次股灾的风险教育，投资者对于期权的风险对冲功能的认识将进一步提升，因此当市场出现下行风险时，投资者对于认沽期权的需求将会提升，从而使得认沽期权的价格高估。

图表 11: 2015/10/28 到期的期权合约隐含波动率微笑



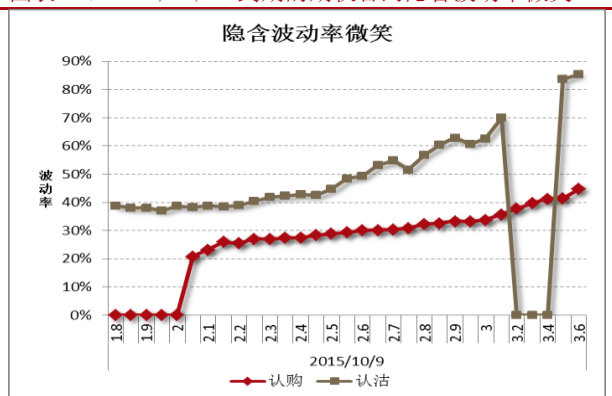
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 12: 2015/11/25 到期的期权合约隐含波动率微笑



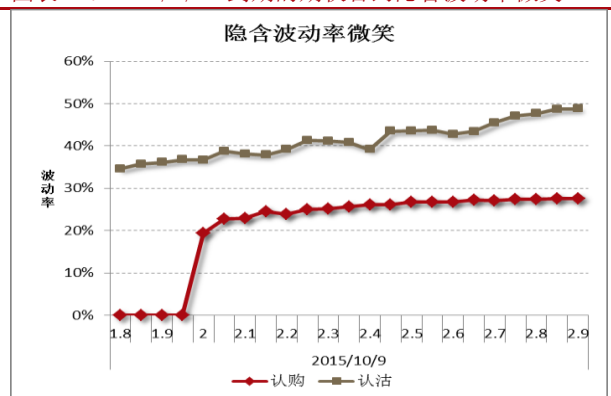
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 13: 2015/12/23 到期的期权合约隐含波动率微笑



数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 14: 2016/3/23 到期的期权合约隐含波动率微笑



数据来源: Wind, 方正证券研究所

5. 投资策略建议

根据上文的判断, 市场情绪已经逐步转向乐观, 而当前认购期权的隐含波动率较低, 因此建议投资者直接买入认购期权。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；
 推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；
 中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；
 减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；
 中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；
 减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

	北京	上海	深圳	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼（100037）	上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦36楼（200120）	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦201（418000）	长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼（410015）
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com